

JOURNAL DE BORD DE STAGE

Projet de Fin d'Études — Année universitaire 2025 / 2026

Étudiant	Mahdi Kalfat
Organisme d'accueil	Tritux Group
Encadrante académique	Mme Olfa Laayouni (ESPRIT)
Encadrants professionnels	M. Mohamed Amine Kilani et M. Tarek Ben Slama (Tritux)
Sujet du PFE	Plateforme d'automatisation du support ISP par l'intelligence artificielle
Période	Janvier – Juin 2026

Ce journal de bord retrace, semaine après semaine, le déroulement de mon projet de fin d'études réalisé au sein de Tritux Group, de janvier à juin 2026. J'y consigne mes activités et missions, mes principaux apprentissages, les compétences mobilisées ainsi que les difficultés rencontrées et les réponses que j'y ai apportées, en illustrant à chaque fois par des exemples concrets.

Semaine 1 — 05 au 09 janvier 2026 : Intégration et découverte

Ma première semaine a été consacrée à mon intégration au sein de Tritux et à la découverte de l'équipe et de son environnement de travail. J'ai rencontré mes encadrants professionnels, M. Mohamed Amine Kilani et M. Tarek Ben Slama, qui m'ont présenté le contexte du projet et les enjeux du support technique chez un fournisseur d'accès à Internet.

Ce que j'ai appris : situer mon sujet dans la réalité de l'entreprise, en comprenant pourquoi la résolution des pannes des abonnés est aujourd'hui lente et coûteuse. Les compétences mobilisées ont surtout été l'écoute et la capacité à poser les bonnes questions pour cerner un besoin encore flou. La principale difficulté fut la masse d'informations à assimiler en peu de temps ; j'y ai répondu en tenant des notes structurées et en reformulant régulièrement ce que j'avais compris auprès de mes encadrants.

Semaine 2 — 12 au 16 janvier 2026 : Immersion dans le domaine télécom

Cette semaine m'a permis d'approfondir ma compréhension du domaine des télécommunications et du support d'un fournisseur d'accès. J'ai échangé avec des membres des équipes techniques pour comprendre le quotidien du support : les types de pannes fréquentes, le rôle du serveur ACS, la distinction entre les niveaux 1 et 2.

J'ai appris le vocabulaire métier (CPE, ONT, VLAN, TR-069) et la manière dont les incidents remontent des abonnés vers le NOC. La compétence mobilisée fut l'apprentissage autonome d'un domaine nouveau. La difficulté était de relier ce vocabulaire technique à des situations concrètes ; j'y ai répondu en demandant des exemples réels de tickets déjà traités.

Semaine 3 — 19 au 23 janvier 2026 : État de l'art — LLM, RAG et GraphRAG

Je me suis plongé dans l'état de l'art des technologies d'intelligence artificielle au cœur du projet : les grands modèles de langage (LLM), le RAG et sa variante GraphRAG.

J'ai appris à distinguer ce qu'un LLM sait faire seul de ce qu'il ne peut garantir sans source de connaissance fiable : la notion d'hallucination est devenue très concrète. La compétence principale mobilisée a été la veille technologique. La difficulté résidait dans l'abondance et la technicité des sources ; j'y ai répondu en me fixant, pour chaque technologie, trois questions simples : à quoi sert-elle, quelles sont ses limites, et en quoi est-elle utile à notre problème.

Semaine 4 — 26 au 30 janvier 2026 : État de l'art — MCP, TR-069 et Neo4j

J'ai poursuivi ma veille en me concentrant sur les briques d'action et de connaissance : le protocole MCP d'orchestration d'outils, le standard de télégestion TR-069/CWMP et les bases de données orientées graphe avec Neo4j.

J'ai appris comment un agent peut appeler des outils de façon standardisée, et pourquoi un graphe convient mieux qu'une base relationnelle pour représenter des dépendances. Compétence : la synthèse comparative. La difficulté était de garder une vue d'ensemble cohérente ; j'ai produit une note de synthèse reliant chaque technologie à un rôle précis dans l'architecture cible.

Semaine 5 — 02 au 06 février 2026 : Étude de l'existant et problématique

J'ai étudié en détail le processus de support actuel : comment une panne d'abonné est traitée aujourd'hui, du premier appel jusqu'à l'intervention d'un ingénieur du NOC.

J'ai appris à formaliser une problématique à partir d'observations concrètes : le savoir technique existe (documentation, serveur ACS) mais il est dispersé et non exécutable. Cet exercice a mobilisé mes compétences d'analyse. La difficulté était de ne pas me perdre dans les détails ; j'y ai répondu en résumant l'existant par une image simple — « des mains, un cerveau, une parole » — qui m'a beaucoup aidé par la suite.

Semaine 6 — 09 au 13 février 2026 : Spécification des besoins et planification

J'ai formalisé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme et défini ma méthodologie de travail : une démarche 2TUP appuyée par un tableau Kanban pour le suivi des tâches.

J'ai appris à transformer des attentes floues en exigences claires et priorisées, et à planifier un projet par itérations. Compétences : analyse des besoins et gestion de projet. La difficulté fut d'arbitrer entre l'ambition et le temps disponible ; j'y ai répondu en distinguant le cœur indispensable des améliorations optionnelles, choix validé avec mes encadrants.

Semaine 7 — 16 au 20 février 2026 : Choix technologiques et environnement

Semaine consacrée aux choix techniques et à la mise en place de l'environnement de développement. J'ai installé et configuré Docker, Ollama (avec le modèle Qwen 2.5 exécuté localement), Neo4j et MongoDB, puis esquissé l'architecture en microservices.

J'ai appris à justifier chaque choix plutôt qu'à suivre une mode : pourquoi un LLM local (confidentialité, coût), pourquoi un graphe plutôt qu'une base relationnelle. Compétences : configuration d'environnements conteneurisés et architecture logicielle. La difficulté principale fut de faire communiquer des services hétérogènes ; j'ai résolu plusieurs problèmes de réseau Docker et d'accès à Neo4j depuis les conteneurs, en documentant chaque réglage.

Semaine 8 — 23 au 27 février 2026 : Modélisation du graphe de connaissances

J'ai entamé la modélisation du graphe Neo4j : les modèles de routeurs, leurs paramètres et les relations qui les lient.

J'ai appris à traduire une documentation technique passive en une structure de données exploitable, et à écrire des requêtes Cypher. La difficulté était de choisir la bonne granularité : que représenter par un nœud, que porter par une relation. J'y ai répondu en partant des questions que le système devrait poser au graphe, puis en modélisant ce qui permettait d'y répondre le plus simplement.

Semaine 9 — 02 au 06 mars 2026 : L'idée clé, la résolution rôle → chemin

C'est la semaine où a émergé la contribution centrale du projet. En constatant qu'un même paramètre logique — le VLAN, par exemple — porte un chemin TR-069 différent selon le constructeur (X_HW_VLAN chez

Huawei, X_TP_VID chez TP-Link, VLANIDMark chez Nokia), j'ai eu l'idée de porter un « rôle canonique » sur les relations du graphe.

Ainsi, l'agent raisonne sur des rôles logiques et le graphe résout le chemin réel propre à chaque équipement. J'ai appris la valeur d'une bonne abstraction : elle transforme un casse-tête de maintenance en un simple ajout de données. Ce fut un vrai défi conceptuel ; j'y ai fait face en testant l'idée à la main sur trois modèles avant de la généraliser.

Semaine 10 — 09 au 13 mars 2026 : GraphRAG et service neo4j-agent

J'ai développé le service neo4j-agent qui interroge le graphe selon l'approche GraphRAG : au lieu d'une recherche par similarité, un parcours explicite des relations.

J'ai appris à exposer la résolution rôle → chemin sous forme d'un service interrogeable. Compétences : développement d'API en Python et requêtage Cypher. Difficulté : garantir que la récupération reste exacte et rapide ; j'ai ajouté un repli sur une carte de chemins en cache pour assurer la continuité si le graphe est momentanément indisponible.

Semaine 11 — 16 au 20 mars 2026 : Moteur de diagnostic et statut dérivé

J'ai implémenté le moteur de diagnostic déterministe : une cascade de règles qui, à partir des paramètres lus, nomme précisément la panne. J'ai introduit la notion de statut dérivé — un routeur est « UP » si et seulement si aucun diagnostic ne détecte de panne — pour interdire les fausses résolutions.

J'ai appris qu'un bon système ne se contente pas d'agir : il vérifie. La difficulté a été d'ordonner correctement les règles, les pannes physiques devant primer ; j'y ai répondu en écrivant d'abord les cas d'escalade, puis les cas réparables à distance.

Semaine 12 — 23 au 27 mars 2026 : Lecture de l'état via GenieACS (TR-069)

Semaine dédiée à la lecture de l'état des équipements via GenieACS et le protocole TR-069. J'ai appris le fonctionnement du CWMP : sessions, message Inform, GetParameterValues.

Compétences : intégration de protocole et manipulation d'arborescences de paramètres. La difficulté venait de la variabilité des chemins entre constructeurs ; la résolution par le graphe, mise en place les semaines précédentes, a heureusement rendu cette lecture uniforme du point de vue de l'agent.

Semaine 13 — 30 mars au 03 avril 2026 : Couche d'action en écriture (RaDuce) et sécurité

J'ai développé RaDuce, le service qui applique réellement les correctifs (SetParameterValues). J'ai appris à concevoir une action « sûre par construction » : une liste blanche n'autorise l'écriture que sur les paramètres explicitement éditables.

La compétence marquante fut la prise en compte de la sécurité dès la conception. La difficulté était autant psychologique que technique : laisser une IA écrire sur un équipement peut inquiéter ; j'y ai répondu par des garde-fous stricts et une vérification systématique après chaque écriture.

Semaine 14 — 06 au 10 avril 2026 : Boucle fermée et logique d'escalade

J'ai assemblé la boucle fermée « comprendre → récupérer → diagnostiquer → remédier → vérifier », et défini les cas d'escalade : signal optique faible (sous -27 dBm) et erreurs matérielles (CRC élevé), qu'aucune action logicielle ne peut corriger.

J'ai appris l'importance d'assumer les limites d'un système : mieux vaut une escalade franche qu'une fausse réparation. Le défi était de tracer la frontière entre l'automatique et l'humain ; je l'ai tranché avec mes encadrants professionnels lors d'un point dédié.

Semaine 15 — 13 au 17 avril 2026 : Front office, le portail de l'abonné

Développement du portail abonné : authentification par téléphone et code PIN, vérification par e-mail, et surtout l'assistant conversationnel.

J'ai appris à concevoir une interface simple pour un public non technique, où toute la complexité reste invisible. Compétences : développement front-end et intégration de l'agent. Difficulté : rendre le dialogue naturel tout en déclenchant en arrière-plan le diagnostic ; j'ai itéré sur les messages de l'assistant pour qu'ils restent clairs et rassurants.

Semaine 16 — 20 au 24 avril 2026 : Back office, le tableau de bord NOC

J'ai réalisé le tableau de bord du NOC : supervision du parc en temps réel, gestion des tickets, et une vue de raisonnement qui expose la chaîne de diagnostic et les chemins TR-069 consultés.

J'ai appris la valeur de l'observabilité : transformer l'IA en assistant auditable plutôt qu'en boîte noire. La difficulté était de présenter un raisonnement technique de façon lisible ; j'y ai répondu en le structurant clairement par étapes.

Semaine 17 — 27 avril au 01 mai 2026 : Injecteur de pannes et observabilité

J'ai consolidé l'injecteur de pannes du tableau NOC et enrichi la vue de raisonnement afin de rendre chaque décision de l'IA parfaitement traçable.

J'ai appris combien l'observabilité est déterminante pour instaurer la confiance dans un système autonome. Compétences : conception d'outils de test et restitution visuelle d'informations techniques. Difficulté : simuler des pannes réalistes couvrant toutes les familles d'incidents ; j'ai construit un jeu de scénarios reproductibles, réutilisé ensuite pour la campagne de tests.

Semaine 18 — 04 au 08 mai 2026 : Intégration des microservices

Semaine d'intégration : faire coopérer tous les services (portail, agent, graphe, lecture et écriture ACS, base de données).

J'ai appris que l'intégration est souvent plus difficile que le développement de chaque brique isolée. Compétences : débogage de communications inter-services et lecture de journaux. Difficulté : des erreurs intermittentes liées à l'ordre de démarrage des conteneurs ; j'y ai répondu en ajoutant des vérifications de disponibilité et un mode dégradé.

Semaine 19 — 11 au 15 mai 2026 : Tests sur le banc à douze routeurs

J'ai mené une campagne de tests sur le banc reproduisant douze modèles de routeurs réels, en rejouant chaque famille de pannes.

J'ai appris à tester non seulement la réussite fonctionnelle, mais aussi la répétabilité et la sûreté : le même correctif logique doit aboutir au bon chemin quel que soit le constructeur. L'injecteur développé précédemment m'a été précieux. J'ai notamment vérifié qu'un correctif inefficace laisse bien le statut à « DOWN » et déclenche l'escalade.

Semaine 20 — 18 au 22 mai 2026 : Corrections et traçabilité

J'ai corrigé plusieurs anomalies détectées lors des tests et renforcé la traçabilité du raisonnement (la « trace GraphRAG »).

J'ai appris à prioriser les corrections selon leur impact. Compétences : débogage méthodique et refactoring. La difficulté fut de résister à la tentation d'ajouter des fonctionnalités au lieu de consolider l'existant ; j'ai choisi la fiabilité, en accord avec l'esprit du projet.

Semaine 21 — 25 au 29 mai 2026 : Optimisation et robustesse

Semaine dédiée à l'optimisation et à la robustesse : réduction des latences, gestion des cas limites et validation du mode dégradé (repli sur la carte de chemins en cache lorsque le graphe est indisponible).

J'ai appris qu'un système industriel se juge autant sur son comportement en situation défavorable que sur son fonctionnement nominal. Compétences : profilage et tests de résilience. La difficulté était de provoquer volontairement des défaillances pour vérifier la dégradation gracieuse ; je l'ai fait de façon contrôlée, sans jamais compromettre la sûreté des écritures.

Semaine 22 — 01 au 05 juin 2026 : Scénario de démonstration de bout en bout

J'ai préparé un scénario de démonstration complet, d'une plainte d'abonné jusqu'à la clôture du ticket, à présenter à mes encadrants.

J'ai appris à raconter un projet technique de manière claire et convaincante. Compétences : communication et esprit de synthèse. La difficulté était de choisir quoi montrer et quoi laisser de côté ; j'ai construit le récit autour de la valeur métier plutôt que des détails d'implémentation.

Semaine 23 — 08 au 12 juin 2026 : Rédaction du rapport (contexte et état de l'art)

J'ai commencé la rédaction du rapport de PFE : plan général, introduction, contexte et état de l'art.

J'ai appris à passer du « faire » à l'« expliquer pourquoi », ce qui m'a obligé à clarifier mes propres choix. Compétences : rédaction technique et structuration. La difficulté était de trouver le bon niveau de détail ; j'ai décidé d'illustrer chaque concept par un exemple concret — comme le recommande d'ailleurs ce guide.

Semaine 24 — 15 au 19 juin 2026 : Conception, réalisation et diagrammes

J'ai rédigé les chapitres de conception et de réalisation et soigné les diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences, architectures).

J'ai appris à rendre visible une architecture par de bons schémas. Compétences : modélisation UML et mise en forme. La difficulté était la cohérence entre le texte, les figures et le code ; j'ai relu l'ensemble en vérifiant chaque référence. Un point d'avancement avec Mme Olfa Laayouni m'a aidé à améliorer la structure.

Semaine 25 — 22 au 26 juin 2026 : Finalisation et préparation de la soutenance

Dernière semaine : finalisation du rapport (résumé, conclusion, annexes) et préparation de la soutenance.

J'ai pris du recul sur l'ensemble du parcours pour en tirer un bilan. Ce stage confirme mon goût pour l'ingénierie logicielle appliquée à des problèmes concrets, à l'intersection de l'IA et des systèmes. La difficulté était de condenser près de six mois de travail en une présentation courte ; j'y ai répondu en me concentrant sur la contribution principale et sur la valeur apportée à l'entreprise.

Bilan global du stage

Au terme de ces six mois, je retiens qu'une innovation n'a de valeur que si elle est fiable et maintenable. J'ai développé des compétences techniques (intelligence artificielle, bases de données orientées graphe, protocoles réseau, conteneurisation) mais aussi des compétences humaines : écoute, organisation, communication et autonomie.

Ce projet est en pleine cohérence avec l'idée que je me faisais du métier d'ingénieur : comprendre un besoin réel, concevoir une solution adaptée et la mener jusqu'à un résultat concret et vérifiable. Il m'a également appris à travailler en équipe dans un cadre professionnel, à rendre compte de mon avancement et à défendre mes choix techniques.